Faculté des sciences économiques et de gestion
Université de Strasbourg

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

BETA
Bureau d'économie théorique et appliquée

Master Analyse et Politiques Économiques

L'impact de l'instabilité politique sur l'investissement : une analyse économétrique transversale sur les pays de l'ASS et du MENA

UE : Économétrie appliquée I

Réalisé par :

- YASSINE HATTACH
- FERIEL BOUKERMA
- HIBA DOUMAR
- THI HONG NHUNG NGUYEN

Encadré par :

- Pr. STEFANO BIANCHINI
- MATHIEU LEFEBVRE

Introduction

- L'Afrique subsaharienne et la région MENA connaissent des épisodes récurrents d'**instabilité politique** susceptibles d'influencer les décisions d'investissement.
- Sur le **plan théorique**, l'instabilité accroît **l'incertitude** et fragilise la **confiance** des ménages, des entreprises et des investisseurs, ce qui peut conduire au report ou à la **réduction des projets d'investissement**.
- **Question** : *Quel est l'impact de l'instabilité politique sur l'investissement des pays de l'Afrique subsaharienne et la région MENA ?*
- **Objectif** : Estimer, au moyen d'une **régression multiple**, la relation entre l'**investissement** et l'**instabilité politique**, en incluant un ensemble de **variables de contrôle** macroéconomiques.

Données et variables

- **Échantillon :** Afrique subsaharienne + MENA, **année 2023** (N = 38).
- **Source :** World Bank – World Development Indicators (WDI).

Tableau – Définition des variables

Variable	Notation	Rôle	Définition (unité)
Investissement	$lnINV$	Endogène	FBCF (% du PIB)
Instabilité politique	PI	Explicative	$PI = -PV.EST$ (indice WGI)
Inflation	$lnINFL$	Contrôle	IPC (% annuel)
Épargne	$lnSAVING$	Contrôle	Épargne brute (% du PIB)
Revenu	$lnGDPpc$	Contrôle	PIB par habitant (USD courants)

Source : World Bank, WDI (2023) ; extraction via le package **WDI** *(R)*

Statistiques descriptives (forme logarithmique, N = 38)

Tableau – Statistiques descriptives (forme logarithmique)

Variable	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev	Skewness	Kurtosis	JB	p-value
ln *INV*	3.106	3.169	3.755	2.267	0.295	-0.485	0.464	2.244	0.326
PI	0.552	0.374	2.729	-1.038	0.872	0.534	0.019	1.963	0.375
ln *INFL*	1.761	1.782	3.864	-2.595	1.131	-1.218	4.084	40.918	0.000
ln *SAVING*	2.984	3.024	3.769	1.622	0.503	-0.507	-0.349	1.780	0.411
ln *GDPpc*	8.013	7.776	10.859	5.258	1.268	0.535	-0.144	1.919	0.383

Source : Sorties *R*, calculs des auteurs

Matrice de corrélation

Tableau – Matrice de corrélation (forme logarithmique)

	lnINV	*PI*	*lnINFL*	*lnSAVING*	*lnGDPpc*
lnINV	1.000	-0.287	-0.368	0.543	0.037
PI	-0.287	1.000	-0.089	-0.078	-0.206
lnINFL	-0.368	-0.089	1.000	-0.420	-0.502
lnSAVING	0.543	-0.078	-0.420	1.000	0.321
lnGDPpc	0.037	-0.206	-0.502	0.321	1.000

Source : Sorties *R*, calculs des auteurs

Spécification économétrique

- **Nous considérons la spécification suivante :**

$$\ln(INV_i) = \alpha + \beta\, PI_i + \gamma_1 \ln(INFL_i) + \gamma_2 \ln(SAVING_i) + \gamma_3 \ln(GDPpc_i) + \varepsilon_i$$

- **Semi-élasticité :** $\beta = \dfrac{\partial \ln(INV)}{\partial PI}$

  $\Rightarrow$ Une hausse d'une unité de PI implique une variation approximative de $100 \times \beta\%$ de l'investissement, *ceteris paribus*.

- **Élasticités :** $\gamma_j = \dfrac{\partial \ln(INV)}{\partial \ln(x_j)}$, $x_j \in \{INFL, SAVING, GDPpc\}$

  $\Rightarrow$ Une hausse de 1% de x_j implique une variation de γ_j% de l'investissement, *ceteris paribus*.

Estimation du modèle

$$\widehat{lnINV}_i = 3.255 - 0.124\, PI_i - 0.104\, lnINFL_i + 0.277\, lnSAVING_i - 0.090\, lnGDPpc_i$$

Tableau – Estimation du modèle

Variable dépendante : *lnINV*				
Variable	Coefficient	Écart type	t-statistique	Proba
PI	-0.12372	0.04480	2.762	0.00945 **
lnINFL	-0.10357	0.04119	-2.514	0.01715 *
lnSAVING	0.27711	0.08240	3.363	0.00201 **
lnGDPpc	-0.09046	0.03554	-2.545	0.01595 *
Constante	3.25508	0.41282	7.885	5.36e-09 ***
Codes de significativité : 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1				
$R^2 = 0.4938$; R^2 ajusté $= 0.4305$; $F(4, 32) = 7.804$; p-value $= 0.0001654$				

Source : Sorties *R*, réalisé par les auteurs

Diagnostics

Tableau – Tests d'hypothèses

Test	Hypothèse nulle (H_0)	Statistique	Proba
Breusch–Pagan	Homoscédasticité	3.698	0.448
Breusch–Godfrey	Absence d'autocorrélation	2.633	0.105
Jarque–Bera	Normalité des résidus	0.599	0.741
RESET	Forme fonctionnelle correcte	0.161	0.852

Tableau – Test VIF (multicolinéarité)

Variable	*PI*	*lnINFL*	*lnSAVING*	*lnGDPpc*
VIF	1.110	1.579	1.249	1.477

Source : sorties *R*, réalisé par les auteurs

- Au seuil de 5%, aucune hypothèse nulle n'est rejetée ; les VIF sont faibles, ce qui suggère une multicolinéarité limitée.

Conclusion

- L'**instabilité politique** est **négativement** et significativement associée au taux d'investissement.
- L'instabilité macroéconomique, approchée par l'inflation, est **négativement** liée à l'investissement.
- L'épargne domestique joue un rôle **fort et positif** dans le soutien à l'investissement.
- Les parts d'investissement tendent à être plus élevées dans les pays relativement plus pauvres (au sens du PIB par habitant).
- Compte tenu des diagnostics (au seuil de 5%), les coefficients estimés peuvent être interprétés comme des **corrélations partielles** entre stabilité politique, conditions macroéconomiques et investissement **en Afrique et au Moyen-Orient en 2023**.

Limites et pistes d'amélioration

- **Coupe transversale (2023) :** le modèle ne capture pas les effets dynamiques et ne contrôle pas l'hétérogénéité inobservée propre à chaque pays.
- **Endogénéité (potentielle) :** elle n'a pas été testée ; une causalité inverse et/ou des variables omises peuvent biaiser les estimateurs MCO.
- **Mesure :** l'instabilité est approchée par un seul indice composite, susceptible d'erreurs de mesure et ne couvrant pas toutes les dimensions du risque politique.
- **Échantillon et valeurs extrêmes :** taille d'échantillon limitée et exclusion des pays avec données manquantes ou non positives ; sensibilité possible aux valeurs extrêmes (notamment l'inflation), malgré la transformation logarithmique.
- **Pistes :** étendre l'analyse à un panel sur plusieurs années, introduire une dynamique simple en utilisant PI_{t-1}, et vérifier si la relation est non linéaire (ajout de PI^2) ou dépend du contexte macroéconomique via des termes d'interaction.

Fin

Merci de votre attention !